

Conjunto Primeira (P)

- 1º) Se $X \rightarrow a\alpha$, acrescenta a ao $P(X)$;
- 2º) Se $X \rightarrow \epsilon$, acrescenta ϵ ao $P(X)$;
- 3º) Se $X \rightarrow B\alpha$, acrescenta $P(B)$ ao $P(X)$;
- 4º) Se $X \rightarrow ABC$, $A \rightarrow \epsilon$ e $B \rightarrow \epsilon$, acrescenta $P(C)$ ao $P(X)$.

Para o axioma S , $Q(S)$ inicia com $\{\$ \}$.

Conjunto Segundo (Q)

- 1º) Se $A \rightarrow \alpha B \beta$, acrescenta α ao $Q(B)$;
- 2º) Se $A \rightarrow \alpha B \gamma \beta$, $\gamma \Rightarrow \epsilon$, acrescenta α ao $Q(B)$;
- 3º) Se $A \rightarrow \alpha B \gamma C \beta$, $\gamma \Rightarrow \epsilon$, acrescenta $P(C)$ ao $Q(B)$;
- 4º) Se $A \rightarrow \alpha B \gamma$, $\gamma \Rightarrow \epsilon$, acrescenta $Q(A)$ ao $Q(B)$.

Tabela LL(1)

terminais

não-terminais

- 1º) Para cada terminal a em $P(\alpha)$, adicione $A \rightarrow \alpha$ em (A, a) ;
- 2º) Se ϵ estiver em $P(\alpha)$, adicione $A \rightarrow \alpha$ em (A, b) para cada terminal b em $Q(A)$.

Isto é, não há ambiguidade ou recursão à esquerda.

Uma gramática LL(1) é uma GNC que pode ser analisada de forma determinística com um analisador sintático preditivo.

Recursividade à esquerda... direta: $A \rightarrow A\alpha | b$

indireta: $S \rightarrow AA | a$
 $A \rightarrow SS | b$

Eliminação:

$A \rightarrow A\alpha_1 | \dots | A\alpha_n | \beta_1 | \dots | \beta_n$

(direta) $\Downarrow$

$A \rightarrow \beta_1 A' | \dots | \beta_n A'$
 $A' \rightarrow \alpha_1 A' | \dots | \alpha_n A' | \epsilon$

(indireta: 1º passo)

$S \rightarrow AA | a$ $\Rightarrow$ $S \rightarrow AA | a$
 $A \rightarrow SS | b$ $\Rightarrow$ $A \rightarrow AAS | aS | b$

2º passo: eliminar recursividade direta

Caso:

$A \rightarrow A + B | A - B | 1 | 2 | 3 | \epsilon$

Faz:

$A \rightarrow 1X | 2X | 3X | X$

$X \rightarrow A' | \epsilon$

$A' \rightarrow +BA' | -BA' | \epsilon$

Fatoração à esquerda:

$A \rightarrow \alpha \beta_1 | \dots | \alpha \beta_n \Rightarrow A \rightarrow \alpha B$
 $B \rightarrow \beta_1 | \dots | \beta_n$

Analisador LL(1)

$S \rightarrow Aa | a$

$A \rightarrow Bb | b$

$B \rightarrow c$

$P(S) = \{a, b, c\}$

$P(A) = \{b, c\}$

$P(B) = \{c\}$

$Q(S) = \{\$ \}$

$Q(A) = \{a\}$

$Q(B) = \{b\}$

Pilha	Entrada	Ação
$\$ S$	cba $\$$	$S \rightarrow Aa$
$\$ a A$	cba $\$$	$A \rightarrow Bb$
$\$ ab B$	cba $\$$	$B \rightarrow c$
$\$ abc$	cba $\$$	caso c
$\$ ab$	ba $\$$	caso b
$\$ a$	a $\$$	caso a
$\$$	$\$$	✓

	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>c</u>
<u>S</u>	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow Aa$	$S \rightarrow Aa$
<u>A</u>		$A \rightarrow b$	$A \rightarrow Bb$
<u>B</u>			$B \rightarrow c$

Rafael Renó Corrêa